



Relatório: Experimento 4 - Análise Comparativa (CUBIC vs. RENO)

1. Objetivo

O objetivo deste experimento consistiu na avaliação comparativa do comportamento dos algoritmos TCP CUBIC e TCP RENO. A análise focou na estabilidade da Janela de Congestionamento (Cwnd), na resposta à latência (RTT) e no volume de retransmissões num cenário de stress, utilizando técnicas de suavização visual (Média Móvel) para evidenciar a tendência de performance de cada protocolo.

2. Metodologia

Utilizou-se o utilitário `iperf3` para a geração de tráfego TCP, alternando os algoritmos via `sysctl`. Os dados foram extraídos via eBPF e exportados para CSV. Para a visualização, aplicou-se uma janela de Média Móvel de 15 amostras (`WINDOW = 15`) sobre os dados brutos. Esta técnica acadêmica permite filtrar os micro-ruídos (representados em linhas translúcidas ao fundo) e destacar a linha de tendência principal (linhas opacas e espessas) de cada algoritmo. O RTT foi convertido para milissegundos (ms) para adequação ao padrão de análise.

3. Análise Comparativa dos Resultados

3.1. Janela de Congestionamento (Cwnd) e Agressividade

A análise do primeiro painel do gráfico e das estatísticas revela abordagens de design fundamentalmente opostas:

- **Agressividade do RENO:** O TCP RENO (linha tracejada vermelha) demonstrou ser significativamente mais agressivo na tentativa de escalar a janela, atingindo picos máximos de **249 pacotes** e mantendo uma média ligeiramente superior de **48.35 pacotes**. Contudo, essa agressividade resultou em altíssima instabilidade (padrão dente de serra severo).
- **Estabilidade do CUBIC:** O TCP CUBIC (linha sólida azul) operou de forma muito mais controlada. O seu limite máximo foi contido em **133 pacotes**, mantendo uma média de **42.60 pacotes**. A curva da média móvel do CUBIC prova que ele tenta manter um patamar sustentável de tráfego, evitando os picos extremos que causam o transbordamento das filas de rede.

3.2. Latência (RTT)

A observação do RTT médio demonstra que ambos os algoritmos sofreram o mesmo nível de stress no ambiente emulado.

- O pico absoluto de RTT foi idêntico para ambos (**1007.65 ms**, ou seja, ~1 segundo de atraso máximo nas filas).
- O RTT Médio foi muito similar (139.84 ms para o CUBIC e 130.12 ms para o RENO). As linhas de RTT de ambos sobrepõem-se quase perfeitamente no painel central, provando que o enfileiramento de pacotes (*bufferbloat*) afeta a latência da conexão independentemente do algoritmo escolhido, restando ao algoritmo apenas a decisão de como escalar a janela perante esse atraso.

3.3. Retransmissões Acumuladas

O painel inferior evidencia que o nível de falhas enfrentado foi idêntico. Ambos os algoritmos atingiram exatamente a marca de **14.899 pacotes retransmitidos** ao longo do teste. A diferença visual nas barras ocorre apenas pela cadência de envio, mas o custo operacional de recuperação de falhas foi equivalente para ambos no cenário testado.

4. Conclusão

A comparação comprova empiricamente as premissas teóricas de cada algoritmo. O TCP RENO, com seu modelo AIMD, tenta forçar a janela ao limite máximo até provocar o congestionamento, resultando em picos de 249 pacotes seguidos de reduções drásticas pela metade. O TCP CUBIC, por sua vez, demonstrou um design focado na equidade e estabilidade (limitando-se a 133 pacotes), provando ser a escolha mais segura para redes modernas, onde picos agressivos de tráfego (como os do RENO) causariam saturação prematura de roteadores intermediários.